ManageEngine

OpManager 소개자료

목차

1. 회사 소개
2. OpManager와 IT 자원 통합 관리
3. OpManager 소개
4. OpManager 구성도
5. OpManager 특징
6. OpManager 기능
7. OpManager 기대 효과
8. 시스템 요구사항 및 에디션 비교
9. ZOHO 소개

주요 고객사

SAMSUNG 삼성전자

HGN 현대 글로벌 네트웍스 (주) Hyundai Global Networks

DASAN Networks 다산네트웍스 DASAN Networks, Inc.

Auction an eBay company

SK broadband

powercomm

KT "The Value Networking Company"

hynix 하이닉스반도체

POSDATA

ETRI 한국전자통신연구원 www.etri.re.kr

KERI 한국전기연구원 KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

SAMHWA 삼화페인트 SAMHWA PAINTS IND.CO.,LTD.

TriActive

KGS 한국가스안전공사

SilverBack TECHNOLOGIES, INC.

NORTEL

Lucent Technologies Bell Labs Innovations

EBS

군인공제회 The Military Mutual Aid Association

대한민국국회

양평군 Welcome to YangPyeong

관리 대상

서버 장비 관리

- Windows, Linux, UNIX, VMware 등 서버와 PC 관리

각종 서비스, 어플리케이션 관리

- Web, HTTPS, FTP, IMAP, LDAP, Telnet, MySQL, MS-Exchange, SMTP, POP3
- MS-SQL, Oracle, Lotus, Active Directory, URL 모니터링

관리 대상

서비스

- Web, HTTPS, FTP, IMAP, LDAP,
- Telnet, My-SQL, MS-Exchange,
- SMTP, POP3

DB, Middleware

- MS-SQL, Oracle, Lotus, Active Directory
- URL Monitoring

IT 장비

- 서버: Windows, HP-UX, IBM-UNIX, VMware, Linux
- IT 일반: Printer, UPC, SNMP Enabled System

관리 요소

- **장애 관리**
  - ICMP Ping, SNMP Ping, TCP Ping
  - SNMP Trap, SNMP Notification, Windows EventLog
  - UNIX/Linux/Switch/Router/Firewall/AP 등의 SysLog 분석

- **성능 관리**
  - SNMP, WMI, CLI 등을 통한 주기적 성능 수치 수집 및 분석
  - 실시간 성능 장애 파악 통지
  - 중·장기적 성능 경향 분석 보고

- **구성 관리**
  - 각 업무 별 · 지역 별 · 사용자 별 실시간 네트워크 / 서버 구성 맵 표시
  - 각 장비간 실시간 Link 표시 (Multi-Link 지원)
  - 각 장비 별 실시간 자산 · 장애 · 성능 표시
  - DeviceExpert 를 통한 Switch/Router / Firewall 구성 관리
  - Telnet, Web Interface 를 통해 장비에 직접 접속하여 구성 관리 수행

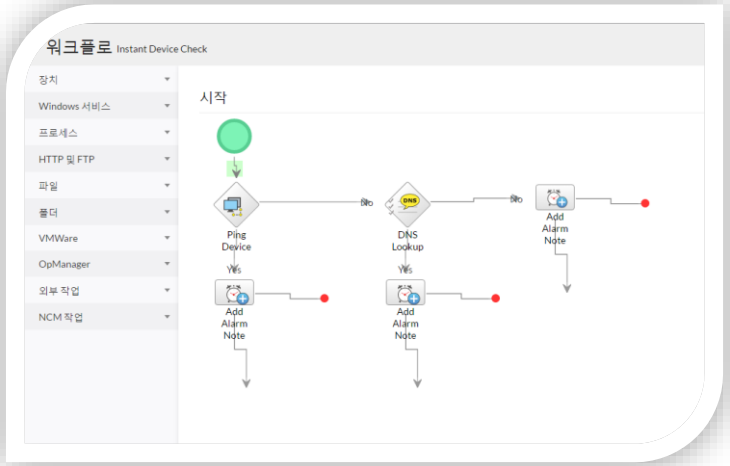
OpManager 사용 고객

- **소규모 네트워크 망 관리자**
  - OpManager Essential
- **소규모 서버 관리자**
  - OpManager Essential
- **VoIP 망 관리자**
  - OpManager Essential + VoIP Module
- **서버 및 Windows Application 관리자**
  - OpManager Essential Edition
  - Option: SLA Module
- **중규모 네트워크 관리자**
  - OpManager Essential Edition
  - Option: VoIP, NetFlow, DeviceExpert Module + Service Desk Add-On
- **대규모 네트워크 관리자**
  - OpManager Enterprise Edition
  - Option: Fail-Over, Service Desk Add-On

3. OpManager 소개

- 하나의 콘솔에서 종합적인 정보 자원 관리
- 다양하고 종합적인 정보자원 관리
  - Servers
  - LAN 장비
  - 애플리케이션
  - 윈도우 이벤트 로그
  - 윈도우 서비스 모니터링
  - URL 모니터링
  - CPU, Memory, Disk 모니터링
  - SysLog 모니터링
  - Help Desk, MS-SQL Server , ADS (Active Directory Services), MS-Exchange

4. OpManager 구성도



장애 관리

- 장애 상관관계 분석
- 장애 정보 수집
- 장애 통계 관리
- 등급 별 알람 표시
- 작업자 메모 기능
- 이-메일 & SMS / 팝업
- SNMP Trap 지원 및 사용자 MIB 지원
- 알람 핸들링 기능

인벤토리 관리

- 서버, 스위치, 라우터, 프린터, VoIP, AP 등의 네트워크 관리
- 자산관리 변동에 대한 보고서 제공

성능 관리

- 쉽고 종합적인 성능관리
- 편리한 보고서 기능 (일간 별,주간 별,월간 별 & 사용자 지정 보고서)
- 임계치 관리
- 성능 정보 통계 관리
- 인벤토리 및 장애 관리 기능 연동

Web 클라이언트 & Add-On

- 웹 클라이언트 기능
- 원격 클라이언트의 다수의 동시접속기능
- Help Desk, NetFlow Analyzer, MS-Exchange, Active Directory Add-On

5. OpManager 특징

통합 네트워크 뷰

- 인프라스트럭쳐: 라우터, 서버, 스위치, Firewall, URL, 프린터, VoIP, AP 등 자동 분류
- 비즈니스 뷰 : 효과적인 관리를 위해 시스템과 어플리케이션을 함께 그룹화한 사용자 정의 뷰 생성

단일 콘솔로 네트워크 통합 뷰

- 이해하기 쉽고 종합적인 네트워크 관리를 제공
- WAN 인프라 스트럭쳐 (WAN 링크와 라우터 인터페이스)체계 확립이 가능
- LAN 인프라스트럭쳐 (스위치, 프린터, 데스크탑)

향상된 작업 생산성

- 관리자가 문제의 원인을 이해하려 시도하는 것보다 이슈 해결에 집중
- 지능적인 장애 상관관계 분석
- 색(등급별)으로 구분된 알람, 알람 억제기능

신속한 장애 처리

- E-mail & SMS & 팝업 기능
- 알람 전달(Escalation) 규칙
- 임계치 설정을 통한 사전 예방 모니터링 기능

최적의 리소스 사용 보장

- 인터페이스 활용 통계에 대한 보고서
- CPU, 메모리, 디스크 활용에 대한 보고서
- 네트워크 리소스에 대한 Top N과 보고서 기능

5. OpManager 특징

SLA 매트릭스

- 단기간 내에 디바이스 레벨 또는 네트워크 대역폭 가용성 보고서 생성
- 일간 별, 주간 별, 월간 별, 사용자 지정 기간에 따른 보고서
- 각 장비에 대한 MTTR과 MTBF 기능 제공

사용자 지정 관리

- 신규 장비 종류 정의, 사용자 지정 서비스 모니터링 기능 제공
- 장비로부터의 SNMP Trap 처리
- SNMP 관리대상 장비의 성능 분석을 위한 사용자 정의 그래프 생성

간편한 네트워크 관리

- 편리한 설치와 손쉬운 사용자 환경
- 원격 웹 클라이언트 접속
- Windows, Linux 플랫폼에서 실행

비즈니스 프로세스 관리

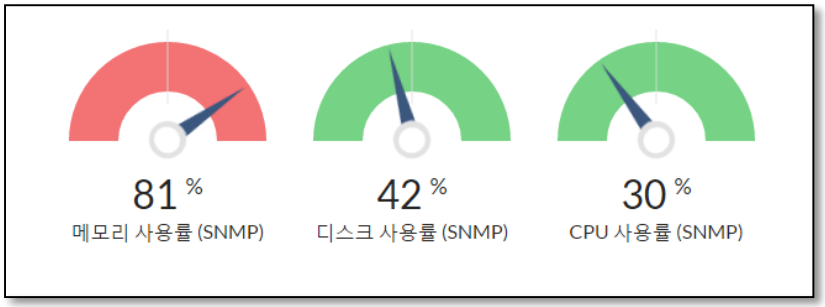
- Add-On 기능을 통한 비즈니스 프로세스의 관리 기능의 확장
- Help Desk, Report 기능, 전문적인 자산 관리, 인증 및 보안 관련 기능 추가 지원
- Active Directory, MS-SQL로의 접근 기능의 확장

기타(애플리케이션, 서비스)

- End-User 애플리케이션, 서비스 응답시간 측정 및 모니터기능
- 애플리케이션 성능 저하를 신속히 인식

성능 모니터링 (CPU/ 메모리 / Disk 사용률)

- CPU, 메모리, 디스크 사용률 통계 데이터 제공



- 임계치 설정으로 위험 요소를 사전에 알람으로 발생시켜 관리 효율성 증가

모니터	프로토콜	폴링 주기(분)	임계치	최근 폴링 시간	현재	액션
파티션-D:\ Label:외장하드 Serial Number 38812179	SNMP	60	사용 안 됨	38월 2016		
디스크 사용률	SNMP	60	사용 안 됨	38월 2016		
파티션-C:\ Label: Serial Number 7c9a0fbf	SNMP	60	사용 안 됨	38월 2016		
프로세스 수	SNMP	15	사용 안 됨	38월 2016		
CPU 사용률	SNMP	15	Normal	38월 2016		
메모리 사용률	SNMP	15	Violated	38월 2016		

임계치 정보

연속횟수

1

	조건	임계치	메시지
주의	>		$MONITOR은(는) $CUF
장애	>		$MONITOR은(는) $CUF
심각	>		$MONITOR은(는) $CUF
복귀치	<=		$MONITOR 정상복구.

프로세스 모니터링

➢ 서버에서 실행중인 각종 프로세스의 CPU, 메모리, 인스턴스 모니터링

모니터	상태	CPU(%)	메모리(%)	메모리 사용량	인스턴스	액션
chrome.exe	✔	0.0	0.0	156 K	1	
java.exe	✔	0.31	8.82	716 M	2	
lsass.exe	✔	0.01	0.09	7708 K	1	
lsm.exe	✔	0.01	0.04	3064 K	1	
postgres.exe	✔	0.18	3.36	272 M	45	
services.exe	✔	0.14	0.09	7304 K	1	
svchost.exe	✔	0.0	0.05	4436 K	1	
svchost.exe	✔	0.0	0.08	6748 K	1	
winlogon.exe	✔	0.0	0.04	2948 K	1	

폴더/파일 모니터링 (WMI 용)

➢ 폴더/파일 크기, 수명 성능 모니터링

모니터	상태	폴더 경로	폴더 크기	파일 수	폴더 존재	액션
OPManage	✔	C:\ManageEngine\OpManager	866.47MB	20109 파일	Yes	

모니터	상태	파일 경로	파일 크기	파일 수명	파일 존재	파일 포함	액션
OPManager 설치 파일	✔	C:\Users\zeroraiin\Downloa	102.33MB	8 일	Yes		

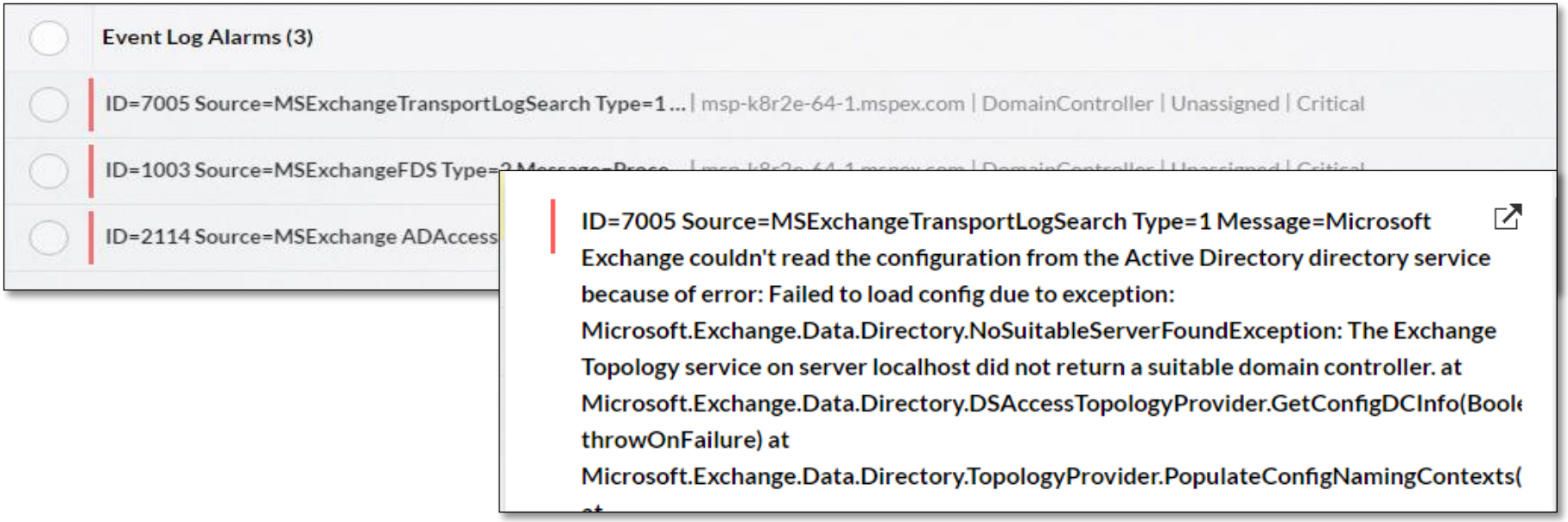
Syslog 감시

- 장비 및 시스템 관리 (시스템 이벤트, 장비 에러, 커널 메시지, 드라이브 오류, 파일 시스템, 시스템 온도 문제, 네트워크 연결 등)
- 어플리케이션/서비스 성능 관리 (가용성/ 에러/ 성능 저하/ DB 주의)
- 송신, 장비, 심각도, 메시지의 자동 구분
- 쉬운 Syslog 가져오기 규칙 설정
- 장비 이름, 심각도, 키워드 일치 필터 기능

소스	퍼실리티	심각도	메시지	수신
192.168.10.7	authpriv	INFORMATION	pam_unix(sshd:session): session closed for user root	Fri Nov 25 09:27:32 KST 2011
192.168.10.7	user	ERROR	FATAL: can't reopen tty: No such file or directory	Fri Nov 25 09:27:32 KST 2011
192.168.10.7	authpriv	INFORMATION	pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)	Fri Nov 25 09:27:04 KST 2011
192.168.10.7	authpriv	INFORMATION	Accepted password for root from 192.168.10.5 port 50267 ssh2	Fri Nov 25 09:27:04 KST 2011

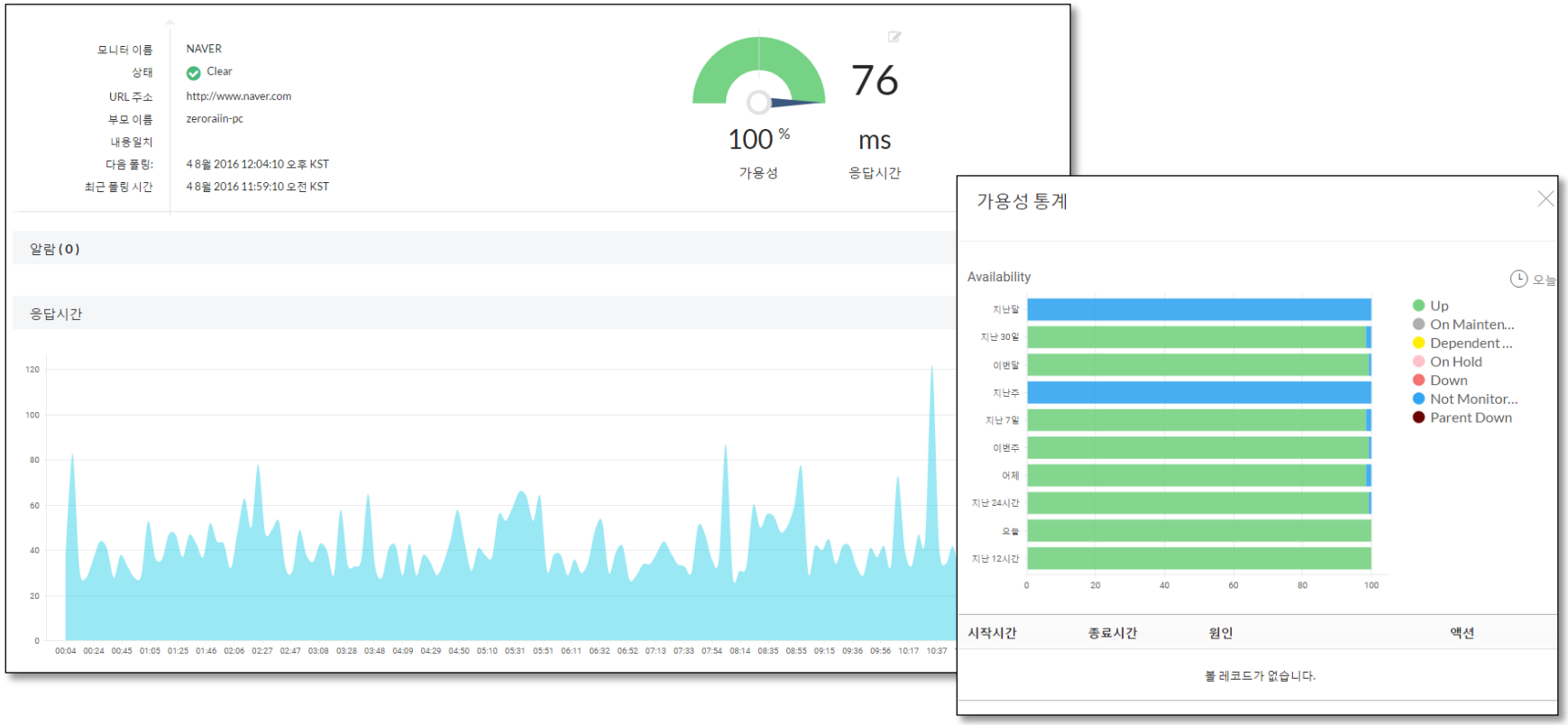
Windows Event Log 모니터링

- **Security 이벤트 로그 모니터링** - 특정 서버 로그온 시도 탐지
- **Application & Server 모니터링** - IIS, Exchange, SQL, SLA 서버
- **통합된 이벤트 로그 모니터링**



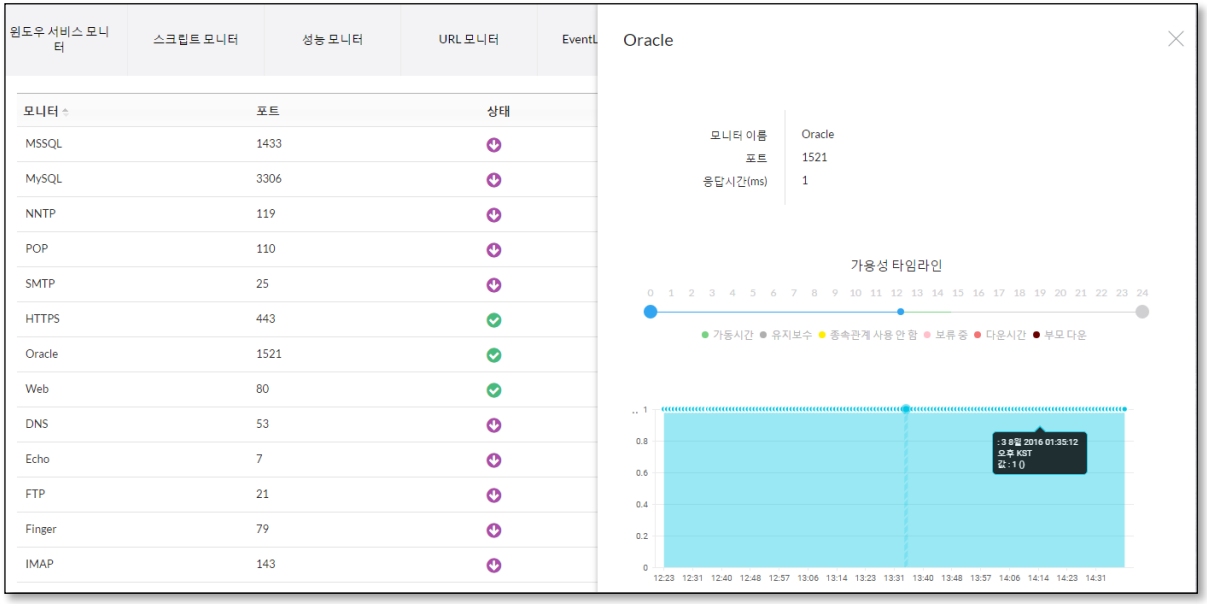
URL 모니터링

- URL 사이트 관리
- 가용성 및 응답시간 관리



Windows Service 모니터링

- **WMI를 이용한 Windows Services 모니터링**
  - WMI를 통해 원격 윈도우 장비의 모든 서비스 실시간 상태 점검
- **자동 실행(미정)**
  - 오류 서비스 재시작
  - 서버 재부팅
  - E-mail, SMS 알림



VMWARE/Hyper-V 가상 서버 모니터링

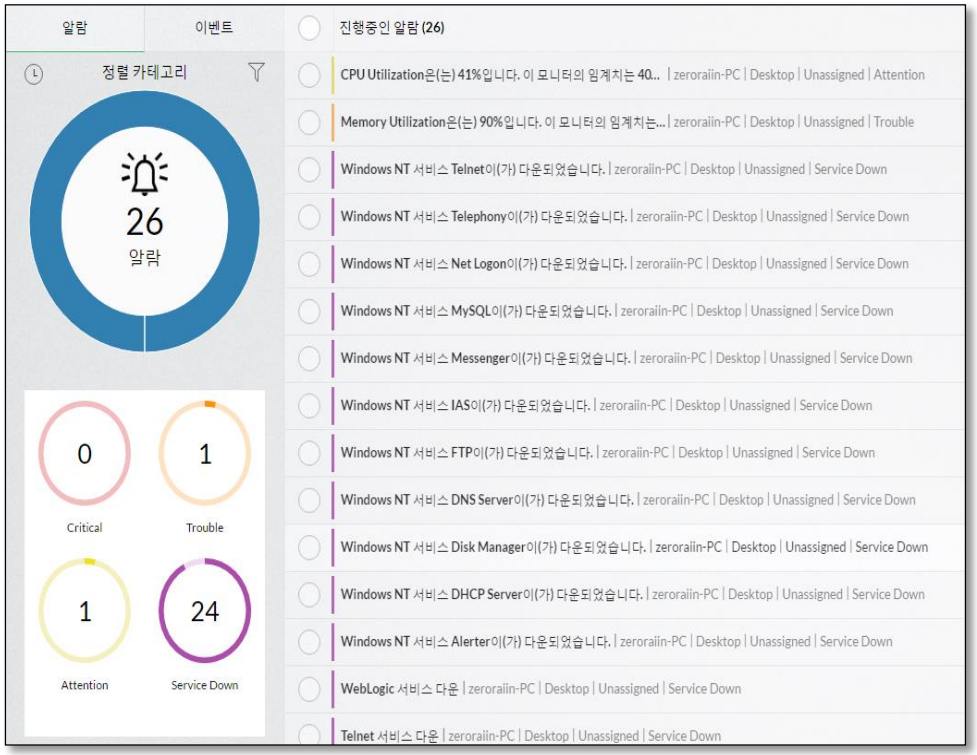
- 실제 서버와 가상 서버 지원
- 가상 서버 내의 서비스 감시 및 임계치 설정으로 인한 자동 통보
- 가상 서버가 실제 서버에서 차지하는 자원 감시 가능
- 현재 자원 사용량 별 목록화 가능
- 70개가 넘는 가상 서버 인프라 성능 보고서 내장

Virtual Machine (10)

Device Name	IP Address	Status	Power	Guest OS	CPU Speed(MHz)	Memory(MB)	Monitoring
TESTAPM			On	Unknown	133	512	
opman-ubuntu10-10			On		133	1024	
opman-ubuntu10-4			On	Unknown	133	2052	
ubuntu2			On		133	512	
Test_APM_Aravind			On	Unknown	133	512	
CentOS2			On		133	600	
Japanpc	172.21.177.107	Critical	On	Windows Server 2012 R2 Datacenter Evaluation	133	2048	(Orphaned)
New Virtual Machine			On	Unknown	133	512	(Orphaned)
karthik-hvtest			On	Unknown	133	2098	
new			On	Unknown	133	512	

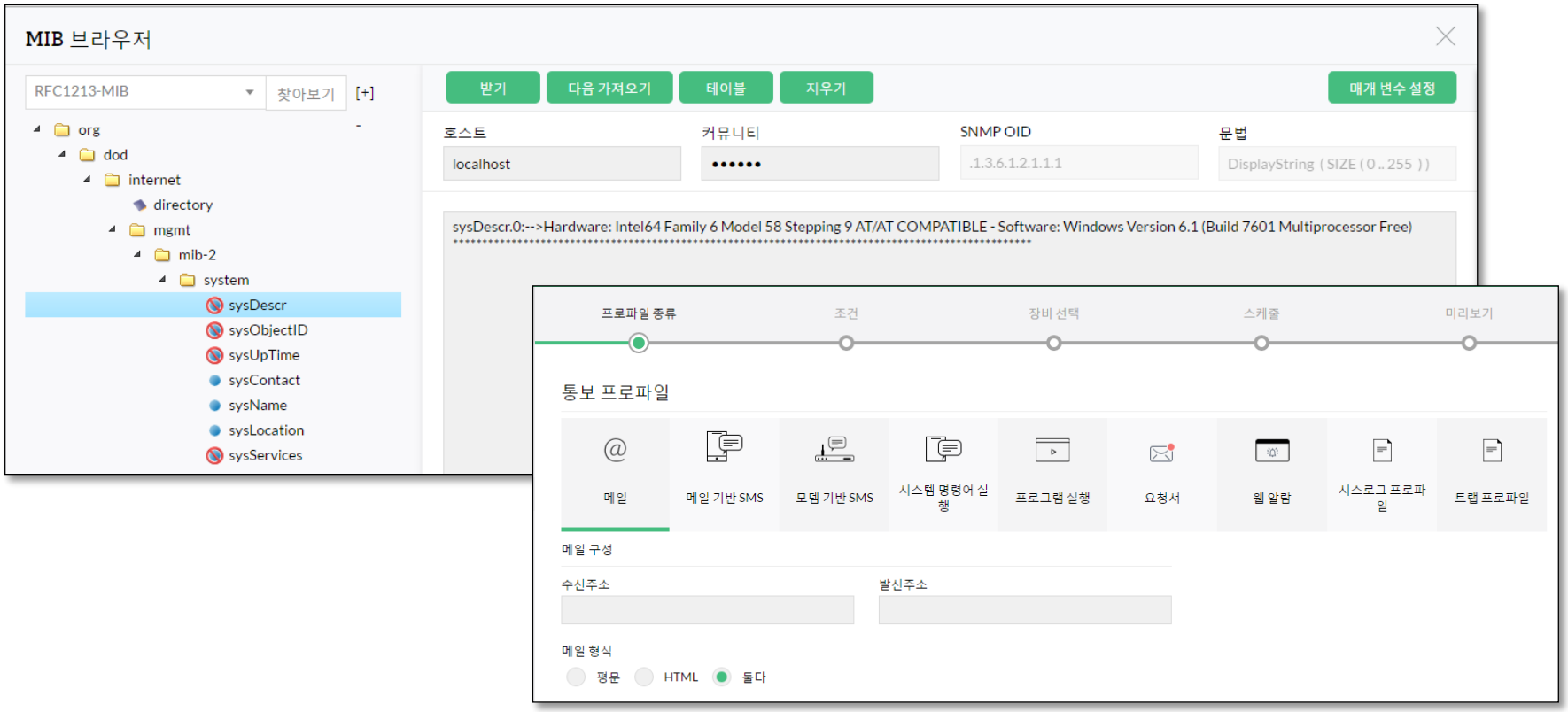
장애 관리

- **이벤트 – 알람 상관관계, 장애등급 및 카테고리 별 알람 및 이벤트 이력 제공**
- **경보 유형 별 (Event Log , Syslog, Trap, NFA ..) 알람 지원**
- **SNMP Trap 및 사용자 지정 SNMP 지원**
- **알람 핸들링 기능**
  - 알람 인지 (작업자 노트)
  - 알람 전달 규칙 (SMS, 이-메일)
  - 임계치(Thresholds) 설정 기능
  - 복구 스크립트 및 외부 프로그램 실행



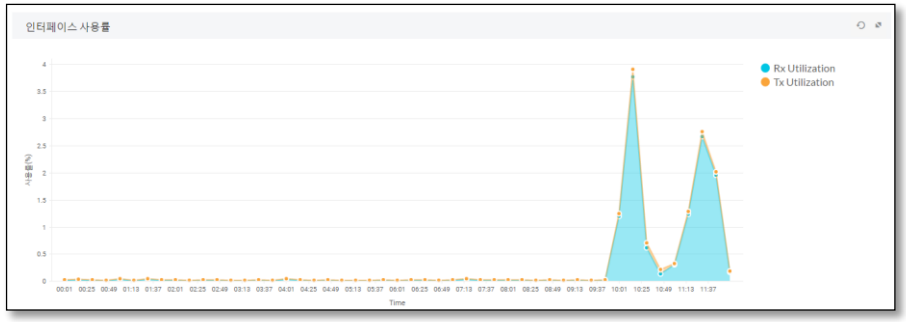
장애 통보 및 MIB 지원

- 사용자 지정 MIB 및 MIB 브라우저 지원
- 임계치 위반 시, 알람 발생 (SMS / E-mail / 사운드 / 팝업으로 자동 통보 가능)



성능 관리

- **실시간 그래프 제공**
  - CPU, MEM, Disc, I/F 및 Bandwidth 사용률
  - 서버와 서비스 응답시간, I/F 에러율
  - 일,주,월 단위 및 사용자 지정 기간 설정

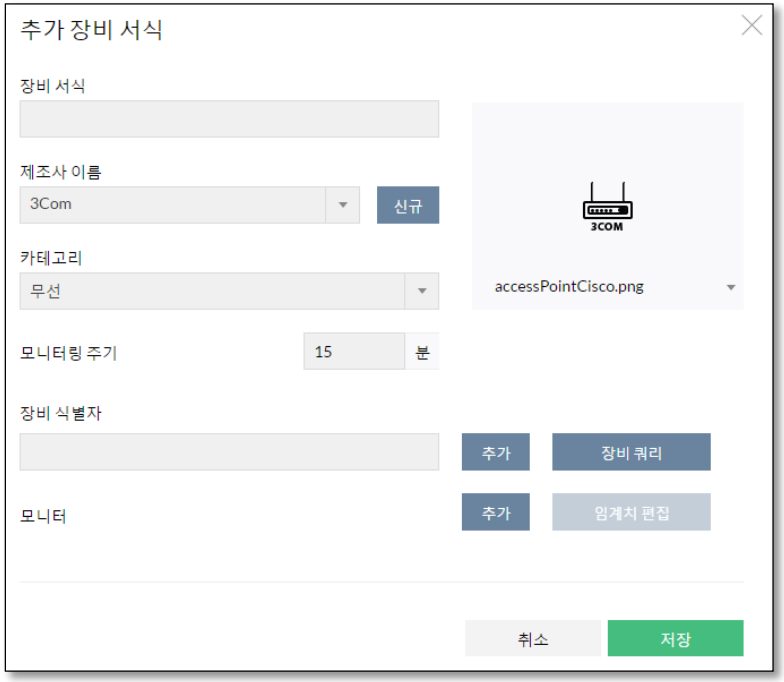


- **보고서**
  - 스케줄링 보고서 출력 지원
  - 사용자 지정 보고서
  - HTML, PDF, CSV 출력 지원

맞춤 관리

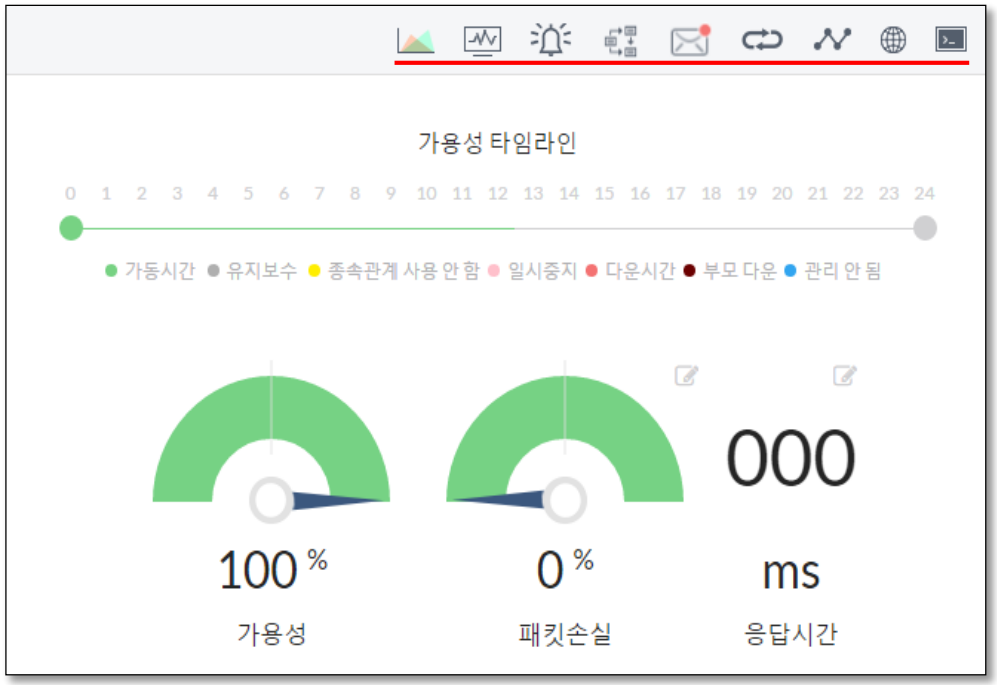
- **다양한 장비의 관리요소 추가 기능**
  - 등록되지 않은 장비의 관리 추가
  - TCP 상의 고객 서비스를 감시
  - 고객의 특정한 SNMP 트랩을 추가
  - SNMP 가능 장비의 특성을 감시 및 분석

- **국산 장비 추가 기능 제공**



유틸리티

- **Ping (ICMP Ping, SNMP Ping) 기능**
  - 장비의 활성 상태를 신속하게 점검
- **Trace Route 기능**
  - 원거리 접속 IP 장비와의 연결 상태 확인
  - 연결 가능 여부, 접속시간 등
- **원격 데스크 탑 접속 기능**
  - 장비에 직접 연결, 구성변경 및 확인
  - Telnet, SSH



사용자 지정 스크립트

- PowerShell, Linux shell script, VBScript, Java Script, CScript, Perl & Python 스크립트들의 사용 및, 신규 스크립트 추가 및 스크립트 결과물로 인한 경보 발생
- XML을 사용한 사용자 지정 스크립트의 Import / Export

Edit Script Monitoring Template

Monitoring Details

Name: Cache Memory

Description: Perl Script to get cache memory of a linux system

Interval: 15 (mins)

Units: KB

Script Details — Test Script

Command Line: perl ${FileName}.pl

Script Body:

```
#!/usr/bin/perl

$in = `vmstat 1 2\| tail -1 \| awk {'print \$6'}`;
$in /= 1024;

print "Data:\n";
print "Cache\t$in";
```

Timeout: 30 (seconds)

Execute From: Local Server / Monitored Machine

Execution Directory: ${TempDir}

Threshold Details — Disable Threshold

$CURRENTVALUE $UNITS, threshold val

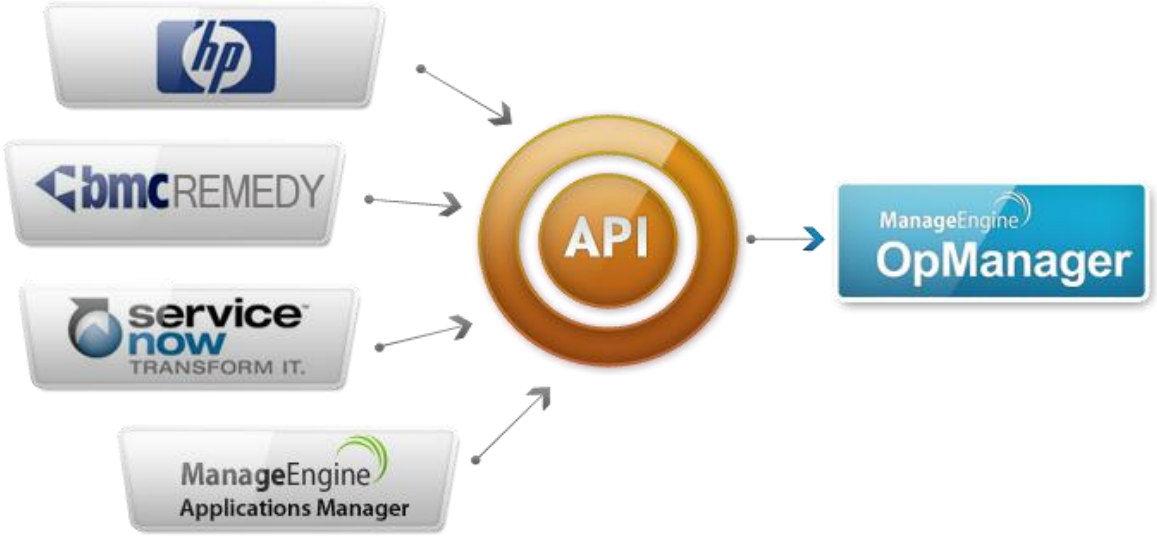
Script Templates — Import | New Template

Name	Description	Actions
Cache Memory	Perl Script to get cache memory of a linux system	
File Size	Shell script to get memory size of a file in linux system	
Instance Count	VBScript to get number of instances running for a given process	
Thread Count	Powershell script to get thread count of a process	

REST API

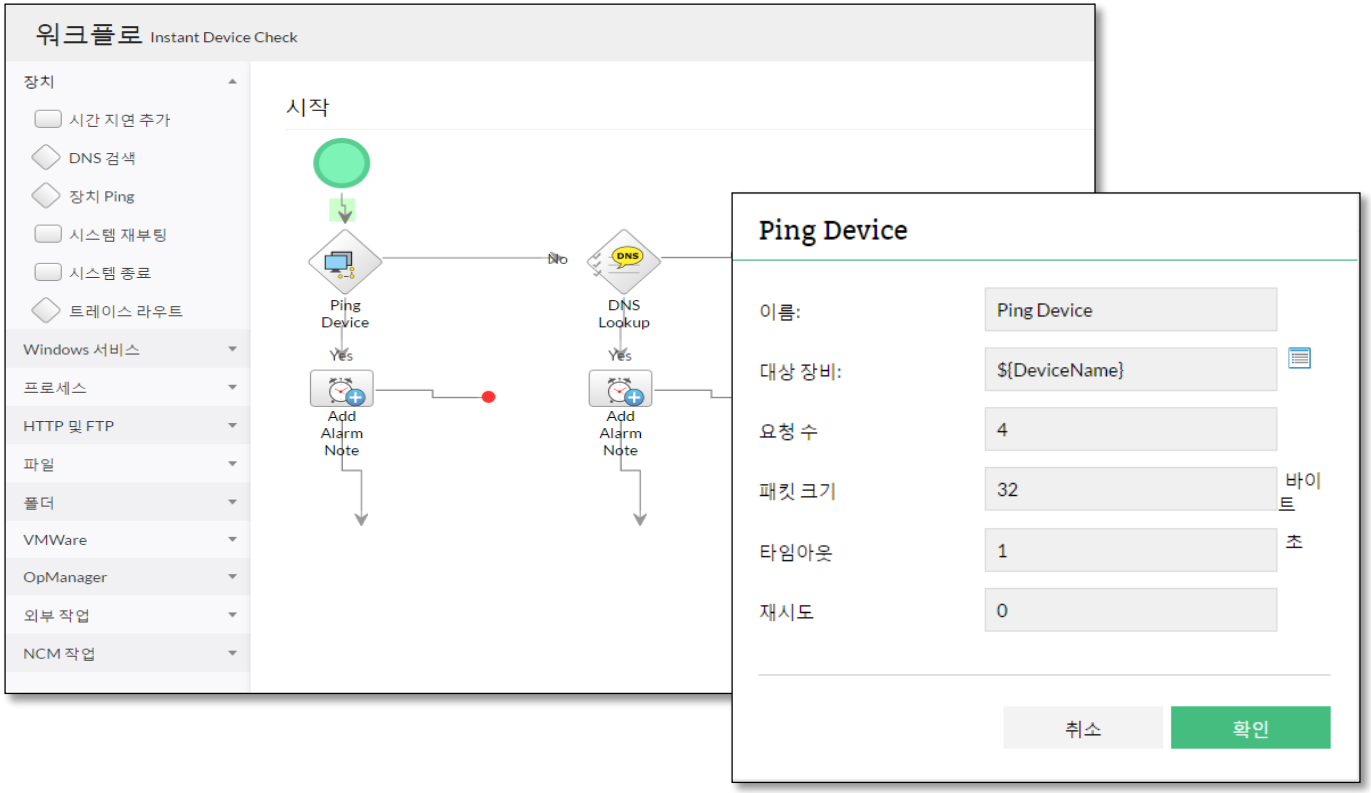
- **Third-Party 헬프데스크 / 네트워크 관리 솔루션의 OpManager와의 연동 가능**

- **가능한 작업**
  - 장비 추가
  - 장비 삭제
  - 장비를 비즈니스 뷰에 추가
  - 장비를 구글 맵에 표시
  - 이벤트 추가
  - 비즈니스 뷰 추가
  - 사용자 추가



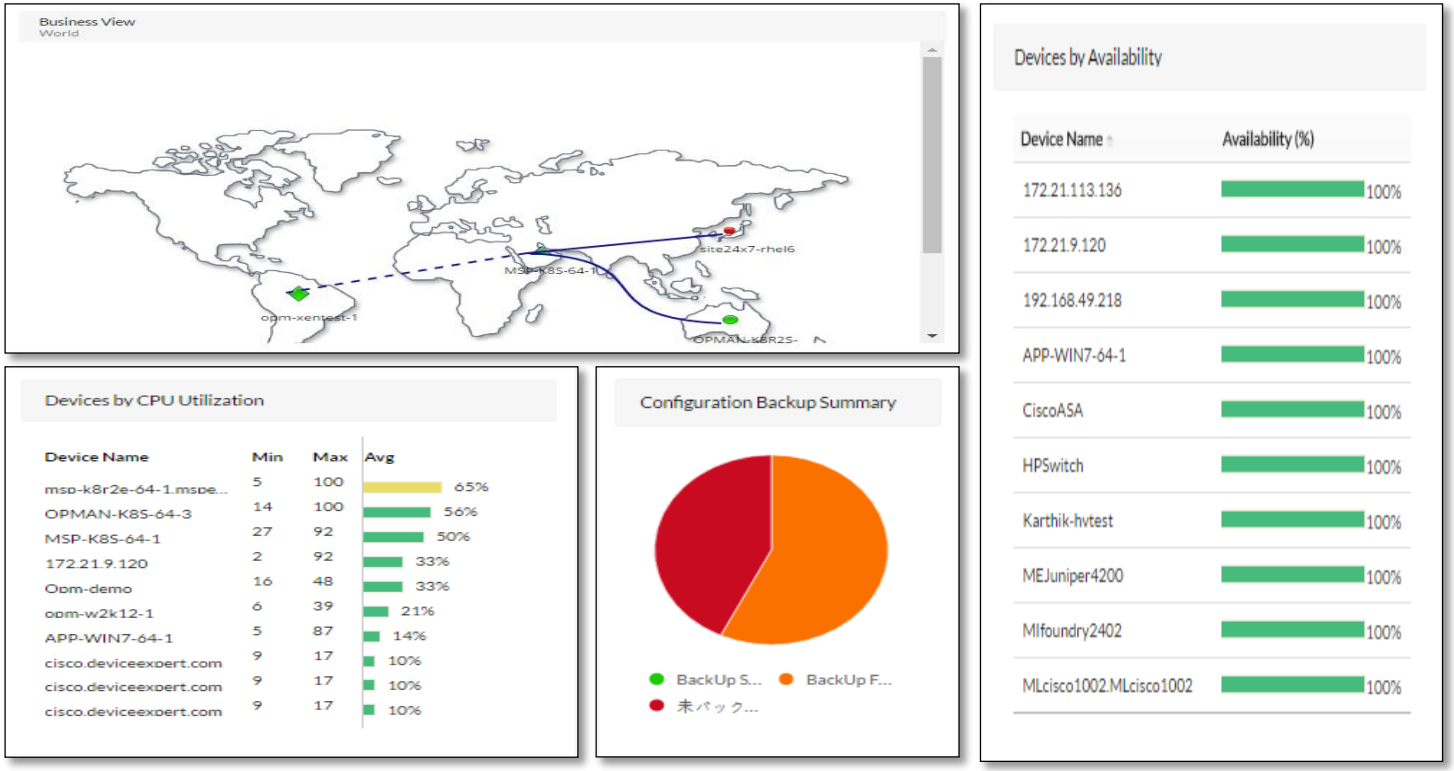
IT Workflow 자동화

- 네트워크 장애 또는 일상적인 유지보수에 필요한 검사/대응 절차의 자동화.
- 기본적인 문제해결(Troubleshooting)과 반복적인 작업의 자동화가 가능하여 IT 관리자가 동일 작업을 여러 번 반복해야 할 필요 감소



대시보드 – Web 2.0 사용

- 다양한 위젯(알람, 이벤트, Map 등) 추가 가능한 대시보드
- 대시보드 위치 변경 (사용자가 원하는 위젯을 선택표시) (향후 업데이트 버전에 적용)
  - 각 대시보드를 드래그하여 원하는 위치로 이동 가능

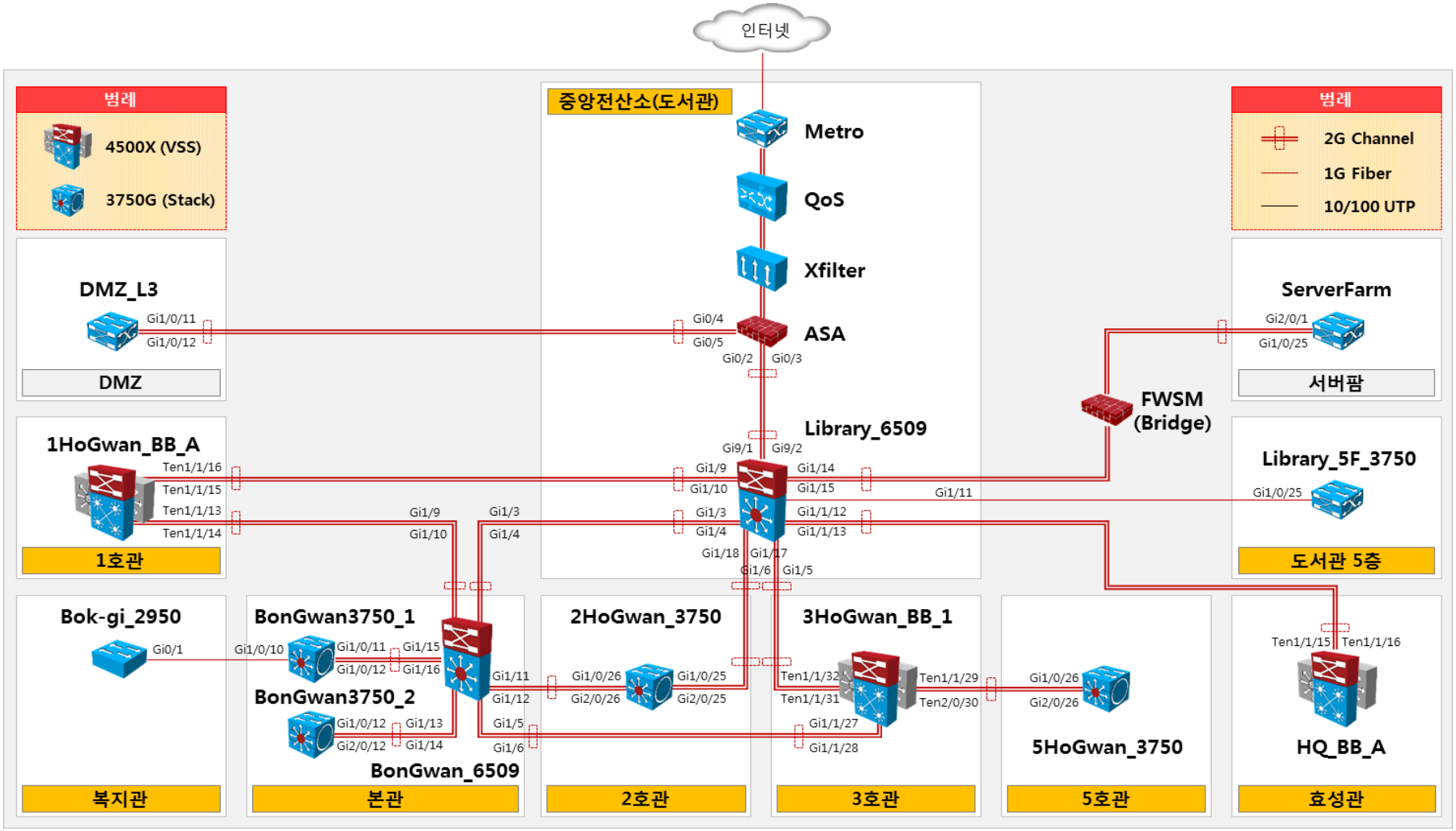


비즈니스 맵 (계속) – H사

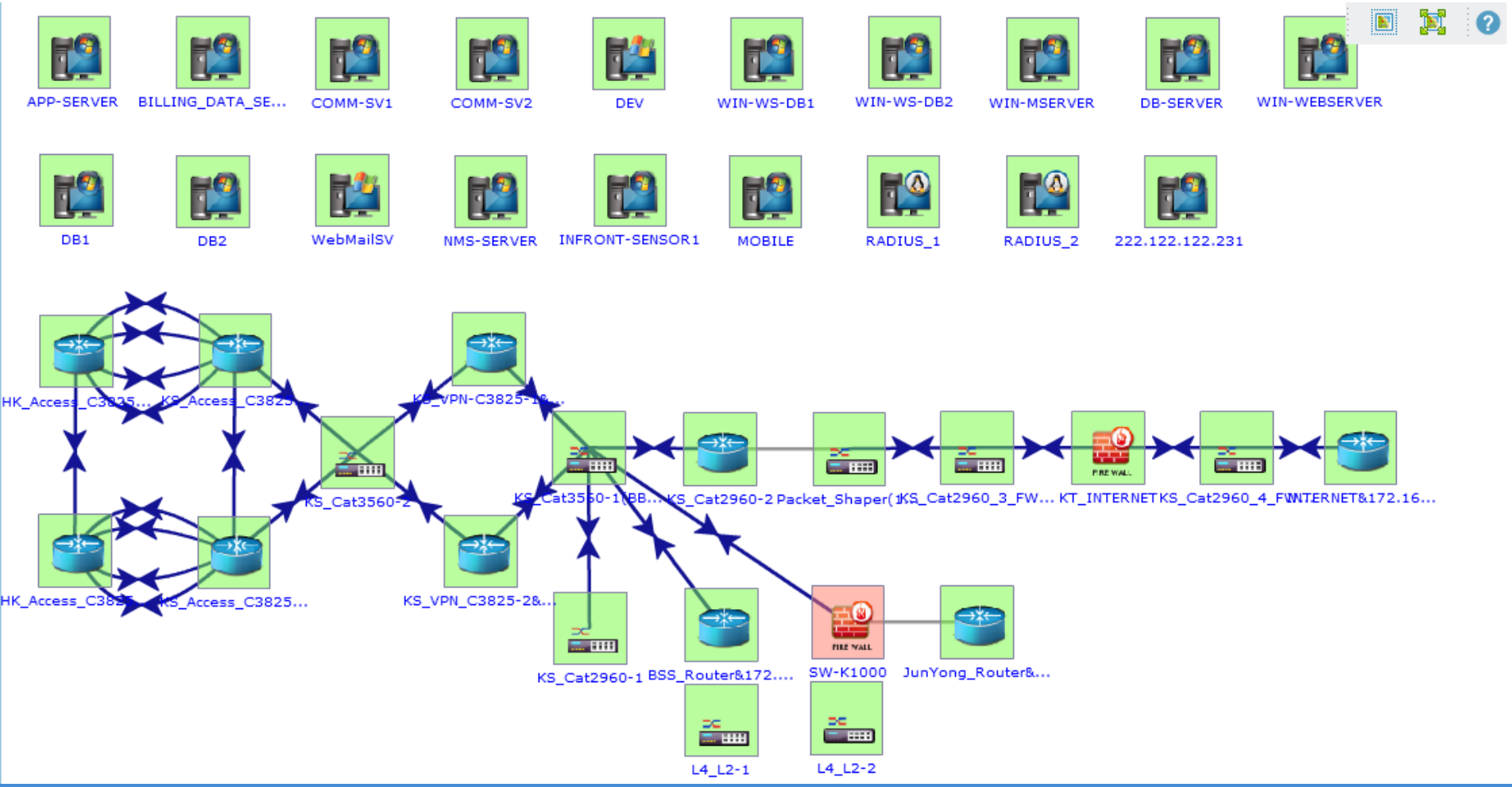
- 실장도를 백그라운드로 설정하여 서버 및 네트워크 장비 구축

비즈니스 맵 (계속) – K사

비즈니스 맵 (계속) – D대학교

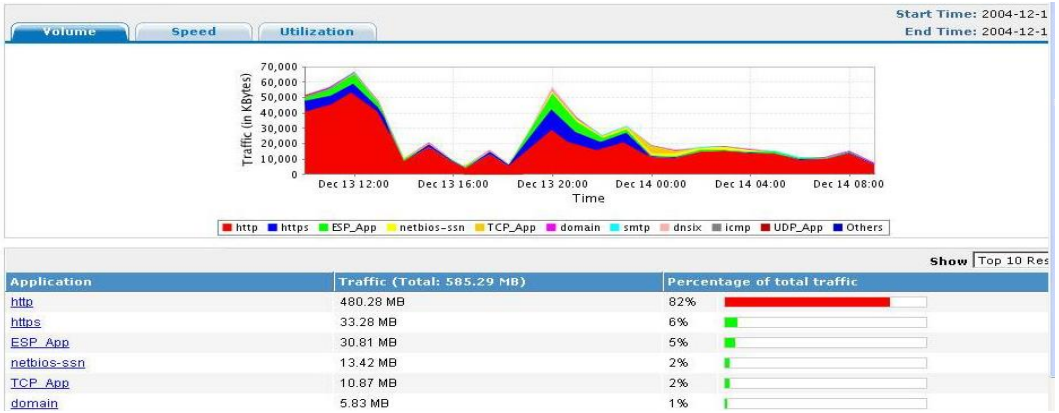


비즈니스 맵 (계속) – K사


APP-SERVER
BILLING_DATA_SE...
COMM-SV1
COMM-SV2
DEV
WIN-WS-DB1
WIN-WS-DB2
WIN-MSERVER
DB-SERVER
WIN-WEBSERVER
DB1
DB2
WebMailSV
NMS-SERVER
INFRONT-SENSOR1
MOBILE
RADIUS_1
RADIUS_2
222.122.122.231
KS_Access_C3825...
KS_Cat3560-2
KS_Cat3560-1
KS_Cat2960-2
Packet_Shaper(1
KS_Cat2960_3_FW...
KT_INTERNET
KS_Cat2960_4_FW
INTERNET&172.16...
KS_Access_C3825...
KS_VPN_C3825-2&...
KS_Cat2960-1
BSS_Router&172....
SW-K1000
JunYong_Router&...
L4_L2-1
L4_L2-2

NetFlow Analyzer와 연동

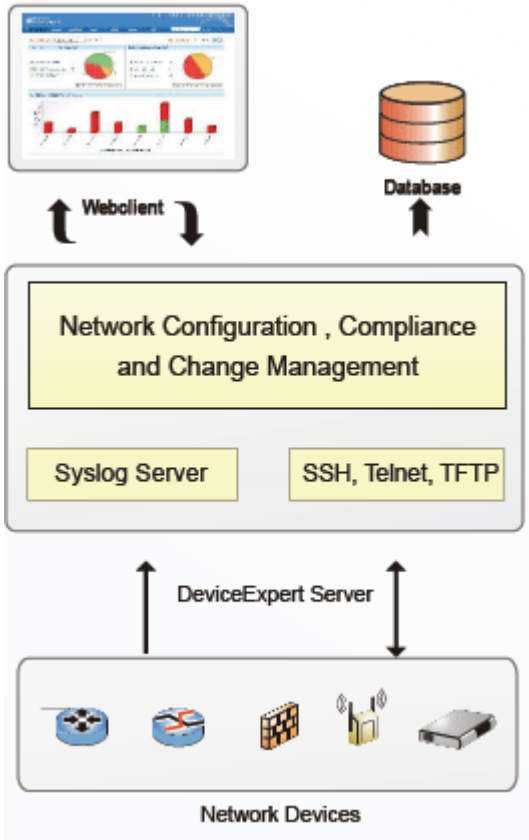
- **NetFlow Analyzer 연동 이점 (OpManager 에서 트래픽 이상 현상 발생시 상세 분석)**
  - **상세한 트래픽 분석**
    - 과다 트래픽 발생 IP 식별 및 상세 분석
    - Top Applications 식별, Top Talker, Top Source & Top Destinations
  - **개선된 네트워크 보안**
    - 상세한 호스트 & 포트 정보 기반 웜 & 위협 요소 식별
  - **지능적인 어플리케이션 인식**
    - Layer 2 ~ 7 기반 Cisco NetFlow, Cisco NBAR & IP Address



DeviceExpert와 연동

➢ **DeviceExpert 연동 이점 (OpManager 에서 장비 이상 현상 발생시 구성 상태 갱신)**

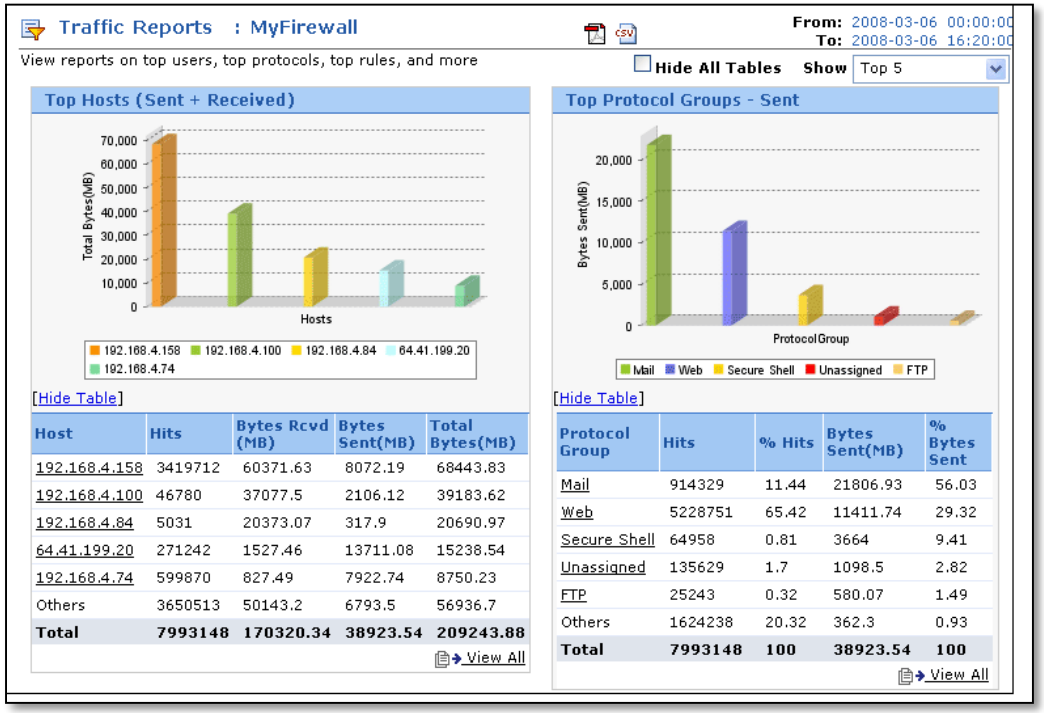
- 장비 구성 관리
  - Switch/Router/Firewall 구성 관리
  - 이력을 포함한 장비 구성 뷰
  - 구성 업로드 및 편집
- 추적 변경 및 알람 발생
  - 실시간으로 모든 구성 변경 추적 및 알람 발생
- 구성 수행
  - 인증되지 않은 구성 변경으로부터 장비 보호



Firewall Analyzer와 연동

➢ **Firewall Analyzer연동 이점 (보안 트래픽 이상 징후 발생시 상세 분석)**

- 서버의 Top 활동 사용자 결정
- 수상한 사용자, 잠재적인 공격 및 해킹 시도 모니터링
- 서버에서 사용률이 높은 자원/URL식별
- 서버에서 정책 위반통지수신



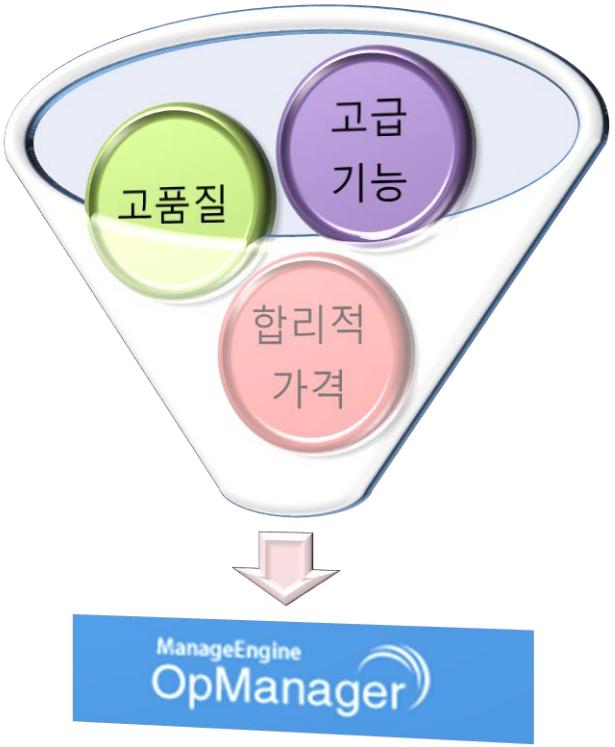
Host	Hits	Bytes Rcvd (MB)	Bytes Sent(MB)	Total Bytes(MB)
192.168.4.158	3419712	60371.63	8072.19	68443.83
192.168.4.100	46780	37077.5	2106.12	39183.62
192.168.4.84	5031	20373.07	317.9	20690.97
64.41.199.20	271242	1527.46	13711.08	15238.54
192.168.4.74	599870	827.49	7922.74	8750.23
Others	3650513	50143.2	6793.5	56936.7
Total	**7993148**	**170320.34**	**38923.54**	**209243.88**

Protocol Group	Hits	% Hits	Bytes Sent(MB)	% Bytes Sent
Mail	914329	11.44	21806.93	56.03
Web	5228751	65.42	11411.74	29.32
Secure Shell	64958	0.81	3664	9.41
Unassigned	135629	1.7	1098.5	2.82
FTP	25243	0.32	580.07	1.49
Others	1624238	20.32	362.3	0.93
Total	**7993148**	**100**	**38923.54**	**100**

쉽고 편한 기능 및 품질 향상

•네트워크 리소스 별 MAP 및 장애목록으로 표현을 해주며 장애 건에 대한 체계적인 진행관리를 처리하도록 신속한 장애 처리 및 네트워크 품질향상

•**설치와 사용**이 간편하고 Web & Application Client **원격 접속**이 가능하며 **Windows, Linux**에서 운영가능.



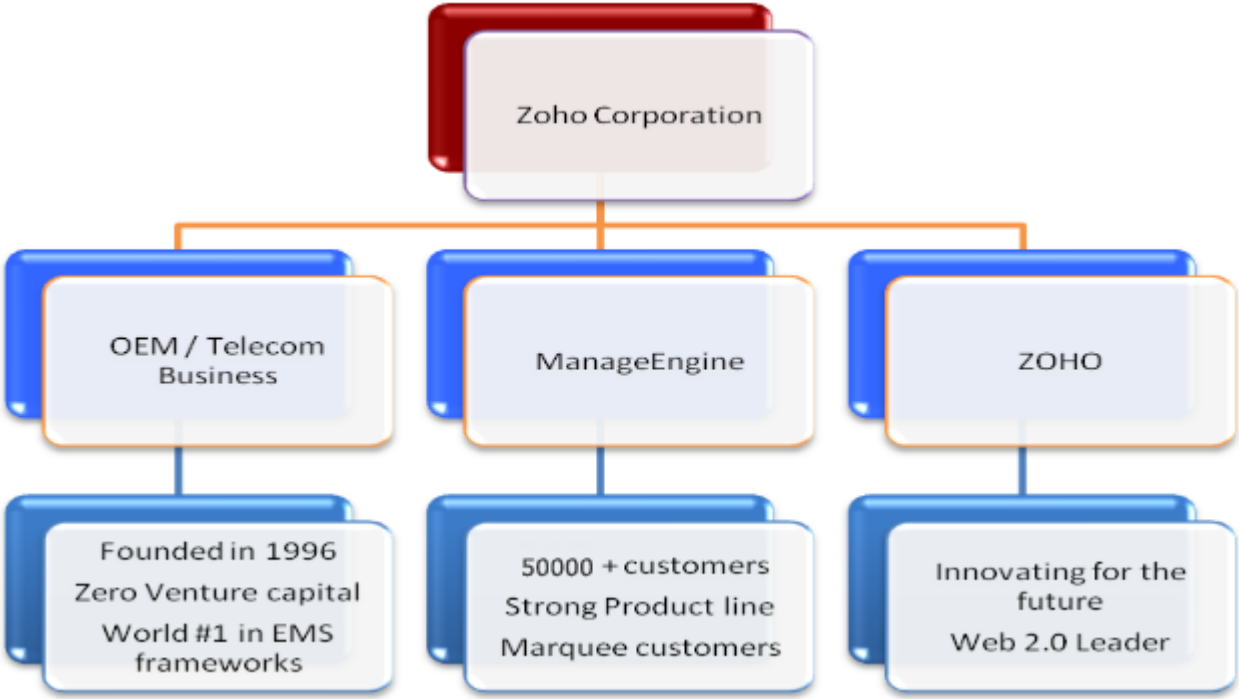
OpManager 시스템 요구사항

	500 인터페이스 혹은 100 서버	500–2500 인터페이스 혹은 500 서버	2500 – 5000 인터페이스 혹은 750 서버	5000 – 10000 인터페이스 혹은 1000 서버
CPU	2.0 GHz	Dual Core, 3.5 GHz	Quad Core, 3.5 GHz	Quad Core, 3.5 GHz
RAM	4 GB	4 GB	8 GB	16 GB
HDD 잔여용량	20 GB	40 GB	60 GB	80 GB
NIC	10 Mbps	100 Mbps	1 Gbps	1 Gbps
VGA 해상도	1024x768 이상			
OS (32 /64비트)	Windows Server OS: v7, 2008, 2003 Server, Vista, XP Pro Linux: RedHat 4.x 이상, Debian 3.0, Suse, Fedora, Mandrake			
DB	MS SQL 2000, 2005 and 2008 혹은 OpManager에 번들 된 My SQL v5.0			
브라우저	IE 7.0 이상, Firefox 2.0 이상, Chrome 4.0 이상			

* 상기 표는 default polling 주기를 사용 하였을 때의 권장사항입니다. 결과는 감시 할 장비/인터페이스 수와 polling 주기에 따라 달라질 수 있습니다.

8. Edition 별 비교

Essential Edition for Small & Medium Enterprises		Enterprise Edition for Large Enterprises
네트워크, 서버, 가상 장비, 마이크로소프트 어플리케이션을 감시		에디션은 대형 기업을 위한 분산처리구조의 네트워크 감시 솔루션 원격 사이트의 수많은 인터페이스까지 감시가 가능
Standalone 네트워크 감시 기본 네트워크 감시 기능 내장 500개의 서버/네트워크 장비 혹은 5만 인터페이스까지 감시가능		Essential 에디션의 모든 기능 포함 원격 감시를 위한 분산처리구조 MS SQL을 사용한 Failover 지원 5만 인터페이스에서 5천 장비까지 지원

ZOHO

- NMS 전문회사로 1000여명의 엔지니어로 구성
- 2008년 WebNMS 분야 베스트셀러 선정
- 순수 NMS 플랫폼 회사로는 가장 규모가 큰 회사 중 하나
- SNMP API는 SUN, Cisco, HP, IBM, 3COM 등 유수의 회사가 널리 사용 중